Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº5 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Tarifa eléctrica (función por tramos)

El costo mensual $C(x)$ (en pesos) de la tarifa eléctrica depende de x (kiW-hora) se modela con la siguiente función definida por tramos:

$$C(x) = \begin{cases} 100x; & si\ 0 \leq x \leq 100 \\ 10000 + 150(x - 100); & si\ 100 < x \leq 200 \\ 25000 + 200(x - 200); & si\ x > 200. \end{cases}$$

A. Calcule C(80), C(150) y C(250).
B. Determine el dominio y recorrido de la función.
C. ¿Qué puede decirse respecto a los incentivos al consumo eléctrico? ¿Se incentiva consumir más o consumir menos?

Problema 2 – Precios con impuestos

Sea $p(x) = 100 + 200x$ el precio de un producto y $j(x) = 1{,}19x$ el IVA aplicado a todos aquellos productos comprados con factura.

A. Calcule $(j \circ p)(x)$
B. Calcule el precio final a pagar por 5 unidades.
C. ¿Qué representa esta función en el proceso económico

Problema 3 – Utilidad e impuestos (composición más sofisticada):

Considere las funciones:

- $R(x) = 20x$ el ingreso por cada unidad vendida.
- $R(x) = 10x + 100$ el costo por cada insumo producido.
- $U(x) = R(x) - C(x)$ la utilidad de la firma.
- $T(x) = 0{,}25U(x)$ el impuesto a la utilidad.

A. Calcule $U(x)$
B. Escriba el impuesto como composición de la utilidad$T(U(x))$
C. Calcule el impuesto a pagar por 50 unidades
D. ¿A partir de cuántas unidades la empresa tiene utilidades?

Problema 4 – Función por tramos y composición de funciones:

Sean

$$f(x) = \begin{cases} x + 2; & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}; \qquad g(x) = 3x$$

A. Determine $(f \circ g)(x)$
B. Determine $(g \circ f)(x)$
C. Compare ambas funciones ¿Son iguales?

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 5 – Modelo de producción y costo:

Considere la siguiente función de costos de una firma:

$$C(x) = 200 + 5x$$

A. ¿Qué tipo de función representa este modelo?
B. ¿Qué representa el 200?
C. ¿Qué representa el 5?
D. ¿Cuánto costará producir 10 unidades?
E. Si se tiene un presupuesto máximo de $ 1.000.000 ¿Cuántas unidades pueden producirse?

Problema 6 – Movimiento de un proyectil:

Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, y su altura (en metros) después de t segundos viene dada por:

$$h(t) = -5t^2 + 20t$$

A. ¿Qué tipo de función es?
B. ¿Cuál es la altura en $t = 0$?
C. ¿En qué momento el objeto alcanza nuevamente el suelo?
D. ¿En qué momento el objeto alcanza su máxima altura?
E. ¿Cuál es esta altura?
F. Encuentre el dominio y recorrido de h.

Problema 7 – Crecimiento bacteriano

El número de bacterias en un cultivo después de t (en horas) está dado por la función:

$$N(t) = 200 \cdot 2^t$$

A. ¿Cuál es la población inicial de bacterias? (es decir N(0))
B. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 5 horas?
C. ¿Al cabo de cuánto tiempo habrá 25.600 bacterias?
D. Determine el dominio y recorrido de esta función

Problema 8 – Enfriamiento de una sustancia:

La temperatura T (en °C) de una taza de café después de t minutos sigue el modelo:

$$T(t) = 25 + 75e^{-0,1t}$$

donde 25ºC es la temperatura ambiente.

A. ¿Qué tipo de función representa este fenómeno?
B. ¿Qué temperatura hay en T(0)?
C. ¿Hacia qué temperatura tiende a estabilizarse la taza al cabo de mucho tiempo?
D. Determine el dominio y recorrido de esta función.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Respuesta:

1A. $C(80) = 8000; \quad C(150) = 175000; \quad C(250) = 35000$

1B. $Domf: \mathbb{R}_0^+; \ Recf: \mathbb{R}_0^+$

1C. Se observa que, mientras más se consume, más cuesta el kW-h, por lo que los incentivos están para que disminuyamos nuestro consumo.

2A. $(j \circ p)(x) = 1190 + 238x$

2B. Precio final: $ 2380

2C. $p(x)$ representa el precio base y $j(x)$ el precio final por unidad.

3A. $U(x) = 10x - 100;$

3B. $T\big(U(x)\big) = 2.5x - 25$

3C. 100

3C. 10 unidades

4A. $(f \circ g)(x) == \begin{cases} 3x + 2; & x < 0 \\ 9x^2 & x \geq 0 \end{cases};$

4B. $(g \circ f)(x) == \begin{cases} 3x + 6; & x < 0 \\ 3x^2 & x \geq 0 \end{cases};$

4C. Son funciones distintas, y esta es una propiedad de la composición de funciones.

5A. Función afín

5B. Es el intercepto, el costo fijo.

5C. Es el costo variable, es decir, el costo por cada unidad extra producida.

5D. $ 700.000

1E) Máximo 16 unidades

6A. Es una función cuadrática

6B. Cero

6C. A los 4 segundos

6D. A los 2 segundos

6E. 20 metros

6F. $Domh = [0,4]; Rech = [0,20]$

7A. 200 individuos

7B. 6.400

7C. 7 horas

7D. $DomN = [0, \infty[; RecN = [200, \infty[$

8A. Es una función exponencial

8B. Temperatura inicial: 100ºC

8C. 25ºC

8D. $Domf: [0, \infty[; \quad Recf: [25,100]$